Révision flash avant le test (5 à 10 min)

Série du mardi 27 octobre 2026 · RAN 3, 4, 5 · lis, puis range la fiche avant de lancer le chrono.

1. Le vocabulaire exact

- Division : le dividende, le diviseur, le quotient, le reste. Division euclidienne : a = b × q + r avec 0 ≤ r < b · division décimale : quotient exact ou approché, sans reste.
- Numération décimale de position : chaque rang vaut 10 unités du rang inférieur. Dans une division posée, on partage rang par rang (centaines, dizaines, unités).
- Un nombre décimal a une partie entière et une partie décimale : 3,6 = 3 unités et 6 dixièmes = 36 dixièmes = 36/10.
- « Un ordre de grandeur » sert à contrôler un résultat : on le dit à l'écrit.

2. Les propriétés à citer par leur nom

- Commutativité et associativité : vraies pour + et ×, fausses pour − et ÷ (un contre-exemple le montre).
- Conservation du quotient : a ÷ b = (a × c) ÷ (b × c), c ≠ 0. Elle justifie qu'on « enlève la virgule » du diviseur.
- Distributivité de la multiplication sur l'addition : k × (a + b) = k × a + k × b.
- Multiplier par 0,1, c'est multiplier par 1/10, donc diviser par 10.

3. RAN 4 : définitions et méthodes

- a est divisible par b ⇔ il existe un entier k tel que a = k × b ⇔ le reste de la division euclidienne de a par b est nul. Exemple : 91 = 7 × 13, donc 91 est divisible par 7.
- Critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25 : savoir les énoncer ET savoir pourquoi ils marchent (décomposer le nombre selon la numération). Exemple : 1 236 est divisible par 3 car 1 + 2 + 3 + 6 = 12, multiple de 3.
- Si a est divisible par m et par n, et que m et n sont premiers entre eux (PGCD = 1), alors a est divisible par m × n. Exemple : 60 est divisible par 3 et par 5, premiers entre eux, donc par 15.
- PGCD : plus grand diviseur commun · algorithme d'Euclide : PGCD(a ; b) = PGCD(b ; r) ; le PGCD est le dernier reste non nul. Exemple : 48 = 18 × 2 + 12 ; 18 = 12 × 1 + 6 ; 12 = 6 × 2 + 0, donc PGCD(48 ; 18) = 6.
- Dans un problème, le PGCD répond à « le plus grand … qui divise à la fois … ».

4. RAN 5 : la fraction et les décimaux

- Fraction-quotient : a/b est le nombre qui, multiplié par b, donne a (b ≠ 0). Exemple : 5/4 est le nombre qui, multiplié par 4, donne 5 (5/4 = 1,25).
- Fraction décimale : dénominateur 10, 100, 1 000… · nombre décimal : peut s'écrire avec une fraction décimale. Exemple : 2/5 = 4/10 = 0,4 est décimal.
- Encadrer un nombre entre deux décimaux consécutifs d'un rang donné (unités, dixièmes…) se justifie en multipliant chaque borne.
- a/b = q + r/b quand a = b × q + r : lien entre fraction et division euclidienne. Exemple : 11 = 4 × 2 + 3, donc 11/4 = 2 + 3/4.

5. Justifier comme le jury l'attend

- On sait que… (données) · Or… (définition ou propriété énoncée en entier) · Donc… (conclusion qui répond à la question).
- Erreur d'élève : 1) donner le bon résultat, 2) décrire précisément ce que l'élève a fait, 3) nommer la notion ou la conception erronée en cause.
- Démontrer un critère ou une propriété : écrire le nombre avec ses chiffres (100a + 10b + c) ou avec des lettres, jamais avec un seul exemple.
- Vrai → propriété ou démonstration · faux → un contre-exemple calculé. Toujours conclure par une phrase, dans le contexte.